

Épreuve de physique-chimie

Durée 2h

Si, au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, d'une part il le signale au chef de salle, d'autre part il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en indiquant les raisons des initiatives qu'il est amené à prendre.

L'usage de calculatrices est interdit.

AVERTISSEMENT

La présentation, la lisibilité, l'orthographe, la qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies. En particulier, les résultats non justifiés ne seront pas pris en compte. Les candidats sont invités à **encadrer les résultats de leurs calculs**.

CONSIGNES :

- Composer lisiblement sur les copies avec un stylo à bille à encre foncée : bleue ou noire.
- L'usage de stylo à friction, stylo plume, stylo feutre, liquide de correction et dérouleur de ruban correcteur est interdit.
- Remplir sur chaque copie en MAJUSCULES toutes vos informations d'identification : nom, prénom.
- Une feuille, dont l'entête n'a pas été intégralement renseigné, ne sera pas prise en compte.
- Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d'y mettre un signe quelconque pouvant indiquer sa provenance

EXERCICE 1 - DEUX MANIERES DE REFROIDIR UNE BOISSON

Le whisky se consomme de deux manières : « *dry* » ou « *on the rocks* », c'est-à-dire, respectivement sans glaçons, ou avec glaçons. Si on le boit *dry*, il est possible de le refroidir en utilisant de « faux glaçons » (voir image ci-contre), qui sont de simples cubes en pierre ou en métal qu'on stocke au congélateur. Si on le boit *on the rocks*, ce sont les glaçons usuels qui refroidissent le whisky et fondent dans le verre.



Pour comparer les deux méthodes de refroidissement, on propose les deux expériences suivantes :

- **Cas « *dry* »** : on ajoute une masse $m_g = 300$ g de « faux glaçons » en granite dans une masse $m_{\text{eau}} = 1$ kg d'eau initialement à température ambiante $T_i = 25^\circ\text{C}$.
- **Cas « *on the rocks* »** : on ajoute une masse $m_g = 100$ g de glaçons usuels dans une masse $m_{\text{eau}} = 1$ kg d'eau initialement à température ambiante $T_i = 25^\circ\text{C}$.

Dans les deux cas, on considère que :

- le mélange est réalisé dans une carafe (dont l'allure est en image ci-contre), et agité après ajout des glaçons.
- le système {eau+glaçons} est considéré fermé, et subit une transformation adiabatique ;
- la pression du système reste celle de la pression atmosphérique ;
- les glaçons (ou faux glaçons) sont introduits en sortant du congélateur à $T_{\text{cong}} = -18^\circ\text{C}$.



A - étude calorimétrique

1. Expliquer brièvement pourquoi il n'est pas illégitime de considérer la transformation adiabatique.
2. Démontrer que lors d'une transformation monobare, le premier principe peut s'écrire $\Delta H = Q$.

On note T_f la température finale d'équilibre atteinte par le système après agitation.

3. Dans le cas « *dry* », déterminer l'expression de T_f en fonction des données.
4. Dans le cas « *on the rocks* », on suppose que l'intégralité de la glace est à l'état liquide lorsque l'équilibre est atteint. Déterminer l'expression de T_f en fonction des données.

On donne les valeurs numériques dans les deux cas :

- **Cas « *dry* »** : $T_f \simeq 295$ K
 - **Cas « *on the rocks* »** : $T_f \simeq 287$ K
5. Expliquer brièvement pourquoi la température finale est plus basse dans le second cas (alors qu'une masse plus grande de glaçons a été introduite).

B - étude entropique

6. En utilisant une identité thermodynamique, déterminer l'expression de la variation d'entropie pour une phase condensée indilatable et incompressible.
7. En considérant que toutes les phases condensées sont idéales, exprimer la variation d'entropie lors du cas « *dry* ». En déduire l'entropie créée lors du processus.
8. Faire de même pour le cas « *on the rocks* » (en fonction uniquement des données du problème).

Données :	Capacité thermique de l'eau solide : $c_{\text{eau}}^S = 2 \text{ kJ} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$	Enthalpie de fusion de l'eau : $\Delta_{\text{fus}}h = 333 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$
	Capacité thermique de l'eau liquide : $c_{\text{eau}}^L = 4 \text{ kJ} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$	Masse volumique de l'eau liquide : $\rho_{\text{eau}} = 1000 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$
	Capacité thermique du granite : $c_{\text{gra}} = 0.8 \text{ kJ} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$	Température de fusion de l'eau : $T_{\text{fus}} = 0^\circ\text{C}$

EXERCICE 2 – QUELQUES QUESTIONS SUR L'EAU

En annexe est donné le tableau périodique des éléments, tronqué à ses trois premières périodes.

9. La notation atomique des éléments hydrogène et oxygène est ${}^1_1\text{H}$ et ${}^{16}_8\text{O}$. Expliquer la signification de ces nombres et le nommer.
10. Représenter le schéma de Lewis de l'hydrogène et de l'oxygène, ainsi que celui de la molécule d'eau.

En annexe est présent le diagramme de Clapeyron de l'eau, muni de quelques isothermes. On pourra s'appuyer sur le diagramme pour répondre aux questions de cet exercice (l'annexe est à rendre avec la copie).

11. En expliquant brièvement le raisonnement, estimer la température de vaporisation de l'eau sous une pression de 10 bar.
12. En reproduisant succinctement les axes et la courbe de saturation sur votre copie, indiquer les zones : liquide, gaz, mélange diphasé, et fluide supercritique. Faire figurer le point critique, noté C.
13. En sortie de chaudière, une buse de vapeur permet de remplir une bouteille indéformable de vapeur d'eau à 200°C, à pression ambiante. Une fois la bouteille refermée, elle ne contient que de la vapeur d'eau à 200°C (c'est l'état I_1), et on la laisse refroidir jusqu'à température ambiante, à 20°C (c'est l'état F_1).
 - a - Placer les points I_1 et F_1 sur le diagramme de Clapeyron ;
 - b - Donner la valeur de la pression du système à l'état final ;
 - c - Donner la valeur de la fraction massique en vapeur à l'état final ;
 - d - Sur un diagramme des phases (P,T) de l'eau, que vous représenterez sur votre copie, faire figurer la transformation I_1F_1 .

EXERCICE 3 - CYCLE DE CARNOT AVEC UN GAZ DE VAN DER WAALS

L'objet de ce problème est d'étudier un moteur thermique fonctionnant au moyen d'un fluide effectuant des cycles de Carnot entre deux sources de températures T_c et T_f avec $T_c > T_f$. Ceux-ci sont composés :

- d'une compression isotherme $A \rightarrow B$ à température T_f ;
- d'une adiabatique $B \rightarrow C$;
- d'une détente isotherme $C \rightarrow D$ à température T_c ;
- d'une adiabatique $D \rightarrow A$.

Toutes ces transformations seront considérées comme **réversibles**. On prendra $V_A = 1 \text{ L}$, $V_B = 0,1 \text{ L}$, $T_f = 400 \text{ K}$, $T_c = 800 \text{ K}$. Le nombre de moles effectuant le cycle est $n_0 = 0,04 \text{ mol}$. On prendra $R = 8,31 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$ et le coefficient de Laplace est noté γ .

A - Généralités concernant les cycles thermodynamiques moteurs

14. Définir par une formule le rendement η d'une machine thermodynamique motrice. On définira brièvement les termes qui y interviennent.
15. Démontrer qu'un cycle moteur de Carnot a un rendement $\eta_{\text{Carnot}} = 1 - T_f/T_c$. On commencera par écrire le premier et le second principe appliqué au système subissant un cycle du moteur.
16. Quel est le rendement typique d'un moteur thermique ? On pourra prendre l'exemple d'un moteur de voiture.

B - étude préalable du gaz de Van der Waals

On considère que le cycle est réalisé avec un gaz qu'on modélise comme un **gaz de Van der Waals**. Le gaz de Van der Waals obéit à l'équation d'état suivante :

$$\left(P + a \frac{n^2}{V^2} \right) (V - nb) = nRT$$

Où P, V, T et n sont la pression du gaz, son volume, sa température, et sa quantité de matière. Les grandeurs a et b sont des constantes.

17. Déterminer l'unité des coefficients a et b .

On introduit le coefficient calorimétrique l défini par $l = T \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V$. Dans la suite, on admettra que pour un gaz de Van der Waals, les transferts de chaleur peuvent s'écrire $\delta Q = nC_{V,m} dT + l dV$ (pour une transformation infinitésimale réversible), avec $C_{V,m} = \frac{3}{2} R$.

18. Donner l'unité de l . Ce coefficient est-il plutôt positif ou négatif ? Justifier.
19. Déterminer l'expression de l pour un gaz de Van der Waals.
20. En utilisant le premier principe, déterminer l'expression de la différentielle de l'énergie interne U , fonction de dT et dV .
21. En déduire la capacité thermique à volume constant du gaz de Van der Waals. Commenter le résultat.
22. En déduire l'expression de l'énergie interne U en fonction de T et V , à une constante près (on pourra prendre pour référence un état supposé connu $U(T_0, V_0) = U_0$)
23. En rappelant l'expression du second principe pour une transformation réversible infinitésimale, déterminer également l'expression de l'entropie S en fonction de T et V , à une constante près (on pourra prendre pour référence un état supposé connu $S(T_0, V_0) = S_0$).

C - Étude du cycle avec le gaz de Van der Waals

24. En utilisant la question précédente, déterminer les équations qui permettraient de calculer V_C à partir de V_B (et par un raisonnement analogue, V_D à partir de V_A). On ne demande pas de développer le calcul pour isoler V_D et V_C .

Une résolution numérique est nécessaire pour calculer ces deux valeurs. On trouve $V_C = 0,9777 \cdot 10^{-5} \text{ m}^3$ et $V_D = 0,8728 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3$.

25. Déterminer l'expression du transfert thermique Q_{CD} reçu sur l'isotherme à température T_C (en fonction de paramètres connus). En déduire sans calcul l'expression de Q_{AB} .
26. Quelle est la variation d'énergie interne du gaz sur un cycle ? En déduire le travail total reçu par le fluide au cours d'un cycle.
27. Déterminer l'expression du rendement du cycle η_{vdW} . Comparer ce résultat à ce qui aurait été obtenu avec un gaz parfait.

ANNEXE (à rendre avec la copie)

Tableau périodique des éléments, tronqué à ses trois premières périodes		1	2	...	13	14	15	16	17	18
		H Hydrogène								He Hélium
		Li Lithium	Be Béryllium		B Bore	C Carbone	N Azote	O Oxygène	F Fluor	Ne Néon
		Na Sodium	Mg Magnésium		Al Aluminium	Si Silicium	P Phosphore	S Soufre	Cl Chlore	Ar Argon

